

Licenciatura en Ciencias Físicas

Física III

Unidad 6

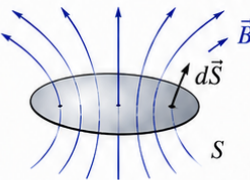
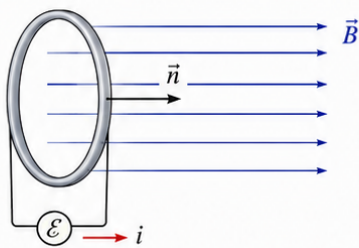
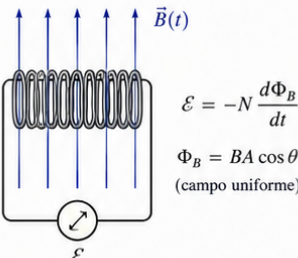
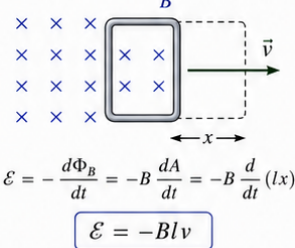
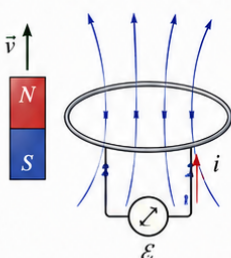
Leyes de Faraday - Lenz

Departamento de Física

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Universidad de Buenos Aires

Profesor Gerardo Adrián Pozzi

FLUJO MAGNÉTICO	LEY DE FARADAY	LEY DE LENZ
$\Phi_B = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$  Φ_B : flujo magnético $\vec{B}$: campo magnético	$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt}$ 	La corriente inducida tiene un sentido tal que el campo magnético que genera se opone a la variación del flujo que la produce. $\mathcal{E}$: fem inducida i : corriente inducida $\vec{n}$: vector normal del contorno (regla de la mano derecha)
1) Variación del campo magnético  $\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$ $\Phi_B = BA \cos \theta$ (campo uniforme)	2) Movimiento de la espira en un campo magnético  $\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt} = -B \frac{dA}{dt} = -B \frac{d(lx)}{dt}$ $\mathcal{E} = -Blv$	3) Movimiento de un imán respecto de una espira 

Apunte construido a partir de notas de clase

Objetivos

Al finalizar esta unidad, el estudiante debería ser capaz de:

- Definir la fuerza electromotriz (fem) de un circuito en términos de la fuerza por unidad de carga $\vec{f} = \vec{f}_0 + \vec{E}$, distinguiendo la contribución de origen no electrostático $\vec{f}_0$ de la contribución del campo electrostático $\vec{E}$.
- Calcular la fem de movimiento producida sobre una varilla o un circuito que se desplaza (total o parcialmente) dentro de un campo magnético, a partir de la fuerza de Lorentz sobre los portadores de carga.
- Enunciar la ley del flujo $\mathcal{E} = -d\phi/dt$ y deducirla de manera general para un lazo que se mueve y se deforma en un campo magnético.
- Describir los tres experimentos de Faraday que ponen en evidencia el fenómeno de inducción electromagnética, y distinguir el mecanismo físico detrás de cada uno (fuerza de Lorentz vs. campo eléctrico inducido).
- Enunciar la Ley de Faraday en forma integral y diferencial, $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$ y $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$.
- Aplicar la Ley de Lenz para determinar cualitativamente (por inspección) el sentido de la corriente inducida en un circuito.
- Comprender la aproximación cuasiestática y sus límites de validez.
- Definir inductancia mutua M y autoinductancia L , deducir la fórmula de Neumann, y demostrar la simetría $M_{12} = M_{21}$.
- Calcular la energía almacenada en un circuito con corriente, $W = \frac{1}{2}LI^2$, y su expresión equivalente en términos del campo magnético, $W = \frac{1}{2\mu_0} \int B^2 dv$.
- Identificar la inconsistencia de la Ley de Ampère para corrientes no estacionarias y describir cómo Maxwell la resuelve introduciendo la corriente de desplazamiento.
- Escribir las cuatro ecuaciones de Maxwell (forma integral y diferencial) y la fuerza de Lorentz, reconociendo su rol en la determinación de $\vec{E}$ y $\vec{B}$.
- Derivar la ecuación de ondas para $\vec{E}$ y $\vec{B}$ en el vacío a partir de las ecuaciones de Maxwell, y calcular la velocidad de propagación $c = 1/\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$.

Esta unidad cierra el desarrollo del electromagnetismo clásico “pre-relativista”: partiendo de la fem de movimiento (un fenómeno explicable enteramente con la fuerza de Lorentz), se llega a la Ley de Faraday (que requiere un campo eléctrico inducido genuinamente nuevo), y de allí, a través de una inconsistencia puramente teórica en la Ley de Ampère, a la corrección de Maxwell y las ecuaciones de onda electromagnéticas. Vale la pena tener presente este hilo conductor a lo largo de toda la unidad: cada resultado nuevo aparece motivado por una tensión lógica con lo ya construido, no por un experimento que fuerce la corrección (con la excepción de los experimentos de Faraday mismos).

✂ Contexto histórico

Antes de Faraday, la única fuente de fem conocida y utilizable en el laboratorio era la pila química, inventada por Volta en 1800. Durante tres décadas los físicos sospecharon que electricidad y magnetismo debían estar conectados (Oersted lo confirmó en 1820), pero nadie lograba producir electricidad *a partir de* magnetismo. Faraday, trabajando en la Royal Institution de Londres, lo consiguió recién en agosto de 1831, tras años de intentos fallidos.

Fuerza electromotriz (f.e.m.)

Imaginemos un circuito por el que circula una corriente estacionaria:

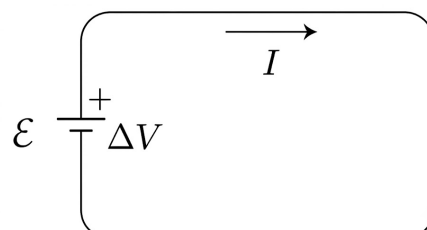


Figura 1: Circuito con corriente estacionaria I ; suponemos una batería con diferencia de potencial ΔV .

Hay dos fuerzas involucradas en sostener esta corriente:

- Una fuerza (por unidad de carga) $\vec{f}_0$, localizada en la batería.
- Una fuerza electrostática distribuida en el circuito.

De modo que la fuerza por unidad de carga es:

$$\vec{f} = \vec{f}_0 + \vec{E} \quad (198.1)$$

⇒ Intuición Física

Pensá en la batería como una bomba de agua y en el circuito como una cañería cerrada. La bomba ($\vec{f}_0$) empuja el agua cuesta arriba "gastando energía química; el resto de la cañería ofrece una resistencia que el agua vence cuesta abajo". La fuerza electrostática $\vec{E}$ cumple ese segundo rol: no genera la corriente, pero reparte y sostiene el flujo por todo el circuito.

§ Nota

Si hay una fluctuación en la corriente se origina una acumulación de carga que genera campos $\vec{E}$ y $\vec{E}'$ que tienden a deshacer la acumulación.

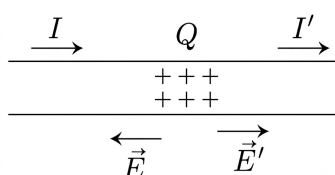


Figura 2: Esquema de un conductor que transporta corrientes eléctricas I e I' con una acumulación de carga neta Q en su interior, acompañada por la representación de los campos eléctricos asociados $\vec{E}$ y $\vec{E}'$ en su entorno.

§ Nota

$\vec{f}_0$ es producida por mecanismos externos al campo, por ejemplo por potenciales químicos en una batería, mecánicos en el caso de un van de Graaf, etc.

≡ Definición

Definimos la fuerza electromotriz $\mathcal{E}$ en el circuito como

$$\mathcal{E} \equiv \oint \vec{f} \cdot d\vec{\ell} \quad \text{con } \vec{f} = \vec{f}_0 + \vec{E} \quad (198.2)$$

? ¿Por qué?

¿Por qué definir la fem como una integral *cerrada* y no como una simple diferencia de potencial? Porque $\vec{f}$ no es, en general, un campo conservativo (más adelante veremos que el campo eléctrico inducido no lo es). Solo la circulación cerrada captura correctamente cuánta "energía por unidad de carga" entrega el circuito en una vuelta completa, sin depender del camino elegido dentro de él.

Para el caso de campos electrostáticos:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0 \quad (198.3)$$

$$\therefore \mathcal{E} = \oint \vec{f}_0 \cdot d\vec{\ell} \quad (198.4)$$

La ec. (198.3) es exactamente la propiedad $\nabla \times \vec{E} = \vec{0}$ del campo electrostático que estudiamos en la unidad anterior. Es clave notar que esta anulación vale *solo* mientras el campo eléctrico sea puramente electrostático; más adelante en esta unidad veremos que un campo magnético variable en el tiempo produce un campo eléctrico inducido cuya circulación **no** se anula, lo cual modificará la ec. (198.3).

6.1. Fuente electromotriz ideal

♦ Estrategia

Frente a cualquier fuente real (batería, generador), una buena primera aproximación es idealizarla: suponer resistencia interna nula. Esto simplifica notablemente las cuentas ($\vec{f} = \vec{0}$ dentro de la fuente) y da resultados válidos como límite; después, si hace falta más precisión, se agrega la resistencia interna r como corrección.

Dentro de una fuente ideal, de resistencia interna nula, la fuerza neta por unidad de carga es nula: $\vec{f} = \vec{0}$.

$$\vec{f}_0 = -\vec{E} \quad (199.1)$$

La diferencia de potencial entre las terminales A y B de la fuente es

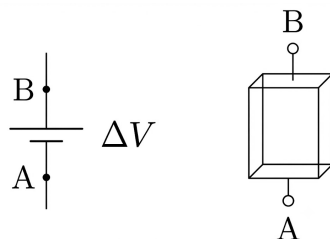


Figura 3: Representación esquemática de una diferencia de potencial ΔV entre los puntos o terminales A y B , asociada a un elemento conductor tridimensional.

$$\Delta V = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \int_A^B \vec{f}_0 \cdot d\vec{\ell} \quad (199.2)$$

Como la fuerza $\vec{f}_0$ está localizada en la batería y vale cero en el resto del circuito, podemos extender la integral a todo el circuito sin cambiar el resultado:

$$\int_A^B \vec{f}_0 \cdot d\vec{\ell} = \oint \vec{f}_0 \cdot d\vec{\ell} = \mathcal{E} \quad (\text{por ec. 198.4}) \quad (199.3)$$

$$\therefore \Delta V = \mathcal{E} \quad (1)$$

En otras palabras, la batería tiene el efecto de establecer una diferencia de potencial $\Delta V = \mathcal{E}$ entre sus terminales.

¶ Observación

Este resultado, $\Delta V = \mathcal{E}$, es la razón por la cual en la práctica se habla indistintamente de “la fem de la batería” y de “el voltaje de la batería”: para una fuente ideal (sin resistencia interna) ambas cantidades coinciden exactamente. Cuando la fuente tiene resistencia interna r , esta igualdad se modifica a $\Delta V = \mathcal{E} - Ir$, como se verá al estudiar circuitos con resistencias.

× Error frecuente

Es común escribir $\Delta V = \mathcal{E}$ como si fuera válido siempre. Esa igualdad vale **solo** para fuentes ideales (sin resistencia interna) o cuando no circula corriente. Apenas hay resistencia interna y corriente circulando, hay que restar la caída Ir : $\Delta V = \mathcal{E} - Ir$.

Fuente electromotriz de movimiento

Supongamos por un momento que una **varilla conductora** se mueve por un **campo magnético uniforme** con cierta velocidad.

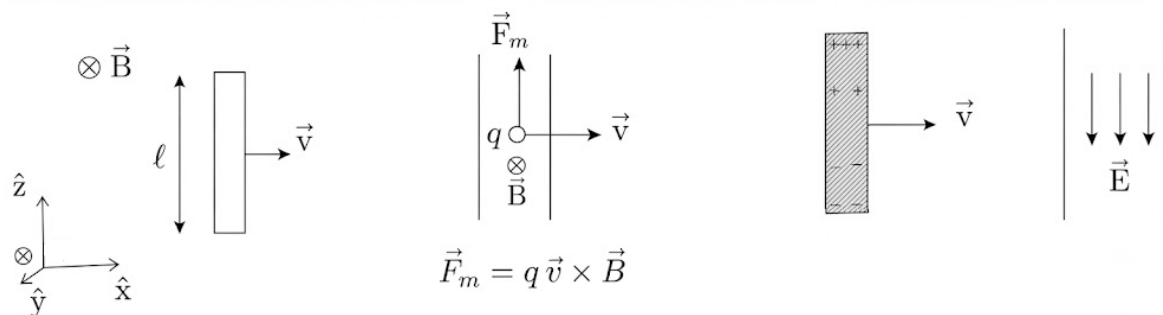


Figura 4: Análisis del movimiento de un conductor de longitud ℓ con velocidad $\vec{v}$ en presencia de un campo magnético $\vec{B}$, detallando la fuerza magnética $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$ sobre las cargas, la polarización resultante y el campo eléctrico interno $\vec{E}$ generado.

Los portadores de carga del conductor se están moviendo con velocidad $\vec{v}$ dentro de un campo magnético $\vec{B}$, por lo que habrá una fuerza magnética sobre éstos en la dirección $\hat{z}$.

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} = qvB\hat{z} \quad (1)$$

Los portadores, supuestos positivos, se moverán hacia un extremo de la varilla dejando una carga de signo opuesto en el otro extremo.

El sistema llega al equilibrio cuando las cargas desplazadas generan un campo eléctrico $\vec{E}$ en la dirección $(-)\hat{z}$ que se opone a la fuerza magnética: en el equilibrio las fuerzas sobre las cargas suman cero, con lo que

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{E} = -\vec{v} \times \vec{B} = -vB\hat{z} \quad (2)$$

En estas condiciones habrá una diferencia de potencial entre los extremos de la varilla

$$\Delta V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = v B \ell \quad (3)$$

~ Orden de magnitud

Para una varilla de $\ell \sim 1$ m moviéndose a $v \sim 1$ m/s en un campo $B \sim 1$ T (un imán de laboratorio ya es un campo fuerte), $\Delta V \sim 1$ V: una fem chica pero medible. Con el campo magnético terrestre ($B \sim 5 \times 10^{-5}$ T) la misma varilla apenas generaría $\Delta V \sim 50 \mu\text{V}$, por eso no "sentimos" fem al movernos por el campo terrestre.

Es instructivo comparar este resultado con la fuente ideal de la sección anterior: aquí el rol de $\vec{f}_0$ lo cumple la fuerza magnética por unidad de carga, $\vec{v} \times \vec{B}$, que empuja a los portadores hasta que el campo electrostático inducido por la separación de cargas la cancela exactamente. La analogía es completa: en ambos casos hay una fuerza de origen no electrostático que compite con el campo electrostático, y la condición de equilibrio determina la diferencia de potencial en bornes.

El mecanismo de separación de cargas descrito aquí –una fuerza magnética que empuja portadores positivos hacia un extremo y deja el signo opuesto en el otro, hasta que un campo eléctrico transversal cancela la fuerza magnética en equilibrio– es exactamente el **efecto Hall**, que se manifiesta en general en cualquier conductor con portadores de carga en movimiento dentro de un campo magnético transversal (por ejemplo, en un tubo de rayos catódicos con un campo magnético perpendicular al haz).

Puede verificarse que este resultado es consistente con la Ley de Faraday: si se calcula $\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$ a lo largo de un circuito rectangular cuyo lado derecho es la propia varilla (y cuyos otros tres lados se completan arbitrariamente), se obtiene $\mathcal{E}_{\text{ind}} = -d\phi/dt = v B \ell$, el mismo resultado que el obtenido aquí usando solamente la fuerza de Lorentz sobre las cargas. Esto ilustra que la fuerza de Lorentz es consistente con la Ley de Faraday, pero que esta última es más general: vincula los campos eléctrico y magnético incluso cuando no se está mirando el movimiento de cargas individuales.

✓ Aplicación

El efecto Hall es la base de los sensores de campo magnético que traen la mayoría de los celulares (para la brújula digital) y de los caudalímetros electromagnéticos usados en medicina e industria, que miden la velocidad de un líquido conductor (por ejemplo, sangre) a partir de la fem inducida entre los bordes del flujo.

Imaginemos ahora un circuito que se encuentra **parcialmente** en un campo magnético uniforme.

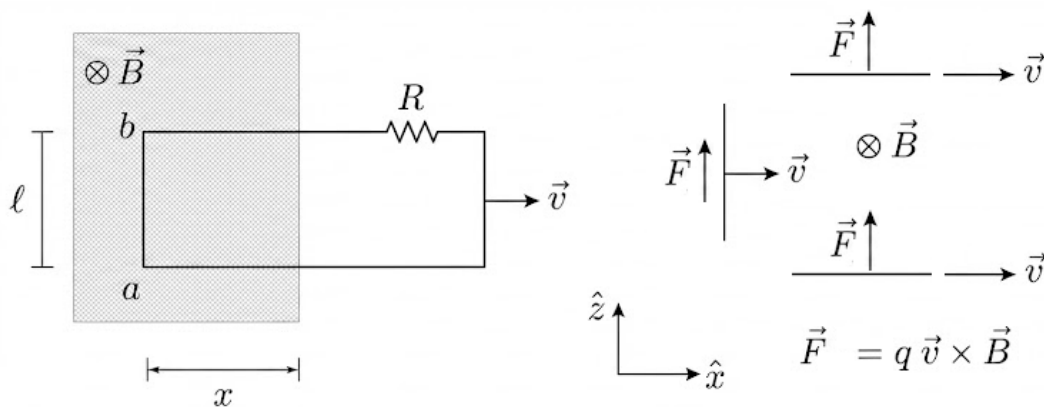


Figura 5: Análisis de un circuito conductor en movimiento dentro de un campo magnético. A la izquierda, un lazo rectangular de longitud ℓ y resistencia R se extrae de una región con campo magnético uniforme $\vec{B}$ (entrante) con velocidad $\vec{v}$. A la derecha, se ilustra la fuerza de Lorentz resultante $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ sobre una carga q para distintos segmentos del lazo, junto con el sistema de coordenadas $(\hat{x}, \hat{z})$ de referencia.

El circuito consiste de un hilo conductor rectangular conectado a una resistencia R –por ejemplo una lamparita. En la región rectangular sombreada hay un campo magnético externo uniforme $\vec{B}$ que apunta hacia la hoja.

Tiramos del circuito hacia la derecha con una velocidad $\vec{v}$ constante. Sobre los segmentos conductores que se mueven en la región ocupada por el campo magnético tenemos una fuerza

$$\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B} \quad (2)$$

La fuerza es perpendicular al hilo en los segmentos laterales y por lo tanto no tiene ningún efecto.

Sobre el segmento transversal, la fuerza genera un desplazamiento de los portadores de carga dando lugar a una fem.

La fuerza por unidad de carga es de origen magnético:

$$\vec{f} = \vec{f}_m = \vec{v} \times \vec{B} \quad (3)$$

Luego la fem es

$$\mathcal{E} \equiv \oint \vec{f} \cdot d\vec{\ell} = \oint \vec{f}_m \cdot d\vec{\ell} = \oint (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{\ell} = \int_a^b v B d\ell = v B \ell \quad (4)$$

§ Nota

$\vec{v} \times \vec{B} \perp d\vec{\ell}$ en los otros tramos, y $\vec{B} = \vec{0}$ en el resto del circuito, por lo que sólo el tramo b contribuye a la integral.

↔ Conexión

Este mismo circuito rectangular con un lado móvil es la base del **generador de corriente alterna** que vamos a estudiar como ejemplo más adelante (sección de Ley de Lenz): ahí, en lugar de una varilla que se traslada, es una espira que rota, pero el mecanismo generador —fuerza de Lorentz sobre cargas en movimiento— es idéntico.

§ Nota

Aclaración: si bien el circuito está en movimiento, la definición de la fem es instantánea. Es decir,

$$\mathcal{E} \equiv \oint \vec{f} \cdot d\vec{\ell} \quad (5)$$

se calcula recorriendo el circuito en un instante de tiempo fijo. Formalmente: $d\vec{\ell} = d\ell \hat{z}$ en el tramo $\overline{ab}$.

Al establecerse una fem en el circuito habrá una corriente. Esta corriente está disipando energía en la resistencia R . Para mantener la corriente estacionaria, algo/alguien tiene que estar haciendo trabajo.

¿El campo magnético? **No**. Las fuerzas magnéticas **no** realizan trabajo: $\vec{F} \perp \vec{v}_q$.

⇒ Intuición Física

Es como remar en un río con una corriente transversal: la corriente del agua te empuja de costado sin nunca "empujarte hacia adelante" (no te acelera en tu dirección de movimiento), pero para que el bote avance a velocidad constante contra esa deriva lateral *vos* tenés que remar, gastando tu propia energía. El campo magnético "desvía" cargas sin nunca entregarles energía; quien paga la cuenta energética es siempre un agente externo.

El campo magnético es responsable de establecer la fem $\mathcal{E}$, pero quien realiza trabajo es quien está tirando del circuito para mantener una velocidad constante $\vec{v}$. Veamos cómo.

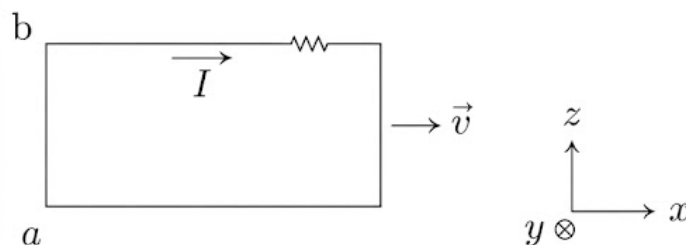


Figura 6: Lazo conductor cerrado que contiene un elemento resistivo, desplazándose con velocidad $\vec{v}$ en dirección del eje x , y en el que se establece una corriente inducida I entre los terminales a y b , referenciados al sistema de coordenadas cartesianas (x, y, z) .

Cuando la corriente I circula por el circuito, generada por la fem $\mathcal{E}$, los portadores de carga adquieren una velocidad $\vec{u}$ a lo largo del hilo que va de a a b , que se suma a la

velocidad $\vec{v}$ que tienen por el movimiento de todo el circuito.

La fuerza magnética por unidad de carga $\vec{f}_m$ tendrá por lo tanto una componente en la dirección $(-\hat{x})$:

$$\vec{f}_m = \vec{w} \times \vec{B} = (\vec{v} + \vec{u}) \times \vec{B} = \vec{v} \times \vec{B} + \vec{u} \times \vec{B} \quad (6)$$

$$= (v \hat{x}) \times (B \hat{y}) + (u \hat{z}) \times (B \hat{y}) = v B \hat{z} - u B \hat{x} \quad (7)$$

Para que el circuito se siga moviendo con una velocidad constante $\vec{v} = v \hat{x}$, alguien tiene que contrarrestar esta fuerza

aplicando una fuerza externa $\vec{f}_x = u B \hat{x}$.

§ Nota

Los portadores de carga están confinados en el cable, por lo que esta fuerza externa es transmitida a las cargas por la estructura del cable (pueden pensar en las paredes del cable).

Las cargas se mueven entonces con una velocidad $\vec{w}$.

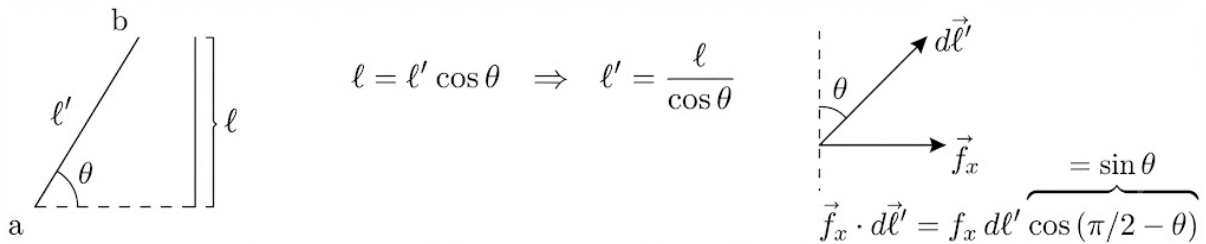


Figura 7: Análisis vectorial de la fuerza magnética por unidad de carga $\vec{f}_m = \vec{w} \times \vec{B}$ en función de las velocidades relativas $\vec{v}$ y $\vec{w}$, el versor orientativo $\vec{u}_\theta$ y el ángulo θ del triángulo de velocidades asociado.

$$l = l' \cos \theta \quad \Rightarrow \quad l' = \frac{l}{\cos \theta} \quad \vec{f}_x \cdot d\vec{\ell}' = f_x d\ell' \cos \left(\frac{\pi}{2} - \theta \right) = f_x d\ell' \sin \theta \quad (8)$$

Para ir del punto a al punto b del circuito, deben atravesar una distancia $\ell' = \ell / \cos \theta$.

El trabajo por unidad de carga que debemos realizar en el tramo $a \rightarrow b$ es:

$$\int \vec{f}_x \cdot d\vec{\ell}' = \int f_x d\ell' \sin \theta = \int u B \sin \theta d\ell' = u B \sin \theta \int d\ell' = u B \ell' \sin \theta \quad (9)$$

$$= u B \cdot \frac{\ell}{\cos \theta} \sin \theta = u B \ell \operatorname{tg} \theta = u B \ell \cdot \frac{v}{u} = B \ell v \quad (10)$$

$$\therefore \int \vec{f}_x \cdot d\vec{\ell}' = B \ell v = \mathcal{E} \quad (\text{ver dos páginas atrás}) \quad (11)$$

- Es decir: el trabajo por unidad de carga realizado por la fuerza externa es igual a la fem $\mathcal{E}$.

- *Obs:* los tramos en $\hat{x}$ no contribuyen al trabajo externo, ya que allí la fuerza magnética es $\perp$; el tramo restante está fuera de la región donde hay un campo $\vec{B} \Rightarrow \vec{f} = \vec{0}$ allí.
- *Obs:* los circuitos de integración son distintos para $\mathcal{E}$ y para el trabajo:

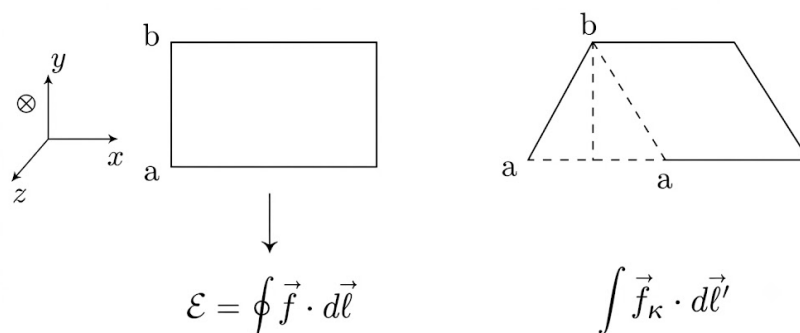


Figura 8: Comparación de la circulación de fuerzas por unidad de carga a lo largo de un circuito cerrado y trayectorias abiertas, vinculadas a la definición de la fuerza electromotriz $\mathcal{E} = \oint \vec{f} \cdot d\vec{\ell}$ y su generalización con $\int \vec{f}_\kappa \cdot d\vec{\ell}'$ entre los terminales a y b en un sistema de referencia cartesiano (x, y, z) .

¶ Observación

El resultado de esta subsección es notable: aunque el campo magnético no puede realizar trabajo sobre ninguna carga individual (siempre $\vec{F} \perp \vec{v}_q$), el trabajo que *nosotros* debemos hacer para arrastrar el circuito a velocidad constante coincide exactamente con $\mathcal{E} \cdot q$ para cada carga que circula. La energía mecánica invertida en tirar del circuito se transforma, vía el campo magnético como intermediario, en energía eléctrica disipada en R . El campo magnético actúa aquí como un mero “transmisor” de energía, nunca como su fuente.

× Error frecuente

Un error típico es concluir como el circuito se mueve a velocidad constante, nadie hace trabajo neto sobre él". Eso es cierto para la energía cinética del circuito (que no cambia), pero **no** para la energía eléctrica: el agente externo sí entrega trabajo, que termina disipado en la resistencia R . "Velocidad constante" no significa "sin trabajo"; significa que todo el trabajo entregado se transforma en otra forma de energía.

Ley del flujo

La fem de un circuito en movimiento puede reescribirse de una manera que resulta útil, en función del **flujo magnético**:

≡ Definición

$$\phi \equiv \int \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (1)$$

♦ Estrategia

Para no perderse con los signos en un problema de inducción: (1) elegí un sentido de circulación para recorrer el circuito, (2) usá la regla de la mano derecha para fijar, sin ambigüedad, la orientación de la superficie S asociada, (3) recién ahí calculá ϕ y $\mathcal{E} = -d\phi/dt$. Si el resultado da $\mathcal{E} < 0$, la corriente real circula en el sentido opuesto al elegido en (1).

El flujo magnético a través del circuito está dado por

$$\phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \cdot (\ell x) \quad (2)$$

donde ℓx es la superficie en la que el campo es no nulo.

$$\frac{d\phi}{dt} = B \ell \frac{dx}{dt} = -B \ell v \quad \dots = -\mathcal{E} \quad (3)$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt} \quad \text{ley de flujo para fem de movimiento.} \quad (4)$$

Si bien la hemos obtenido en un caso más particular, la validez de (4) es mucho más general. Para verlo, consideremos un lazo que se mueve en un campo magnético.

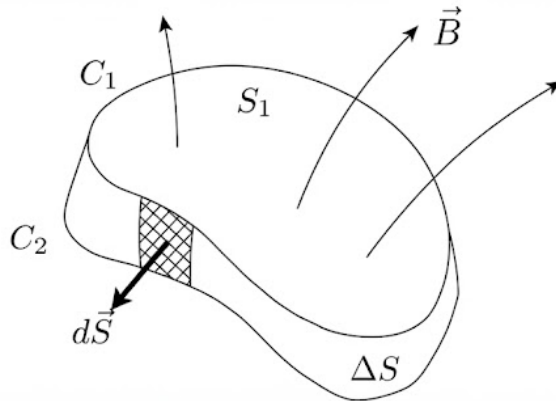


Figura 9: Superficie abierta S_1 acotada por el contorno C_1 , junto con una superficie lateral ΔS barrida entre los contornos C_1 y C_2 , mostrando el flujo de un campo magnético $\vec{B}$ y el diferencial de área orientado $d\vec{S}$.

C_1 muestra el contorno del lazo a tiempo t y C_2 a tiempo $t + dt$, un instante posterior. Para calcular la variación del flujo

$$d\phi = \phi(t + dt) - \phi(t) = \phi_{S_2} - \phi_{S_1} \quad (12)$$

consideramos una superficie S_1 de borde C_1 a tiempo t , y a tiempo $t + dt$ consideramos la superficie S_2 formada por $S_1 \cup \Delta S$ donde ΔS es la banda que tiene por bordes los contornos C_1 y C_2 .

La diferencia del flujo es entonces el flujo a través de la banda:

$$d\phi = \phi_{S_2} - \phi_{S_1} = \phi_{\Delta} = \int_{\Delta} \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (13)$$

Si consideramos un punto P_1 en el contorno C_1 , un tiempo dt posterior se habrá movido a un punto P_2 en C_2 . Si la velocidad del lazo en ese punto es $\vec{v}$, el desplazamiento es $\vec{v} dt$. Si llamamos $\vec{u}$ a la velocidad de una carga a lo largo del hilo que forma el lazo, la velocidad neta de una carga en P_1 es

$$\vec{w} = \vec{v} + \vec{u} \quad (14)$$

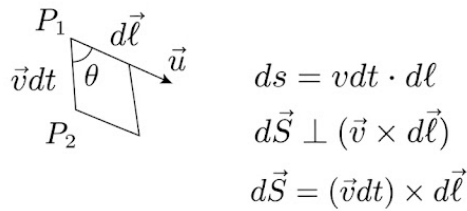


Figura 10: Geometría del barrido de un segmento diferencial $d\vec{\ell}$ entre los puntos P_1 y P_2 desplazado por un intervalo de tiempo dt con velocidad $\vec{v}$, mostrando el ángulo θ , el versor unitario $\vec{u}$ y las relaciones matemáticas asociadas al diferencial de área vectorial.

El elemento de área de la banda en ese punto se puede escribir:

$$d\vec{S} = (\vec{v} dt) \times d\vec{\ell} \quad (15)$$

$$d\phi = \int_{\Delta} \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int \vec{B} \cdot [(\vec{v} dt) \times d\vec{\ell}] \quad (16)$$

$$\frac{d\phi}{dt} = \int \vec{B} \cdot (\vec{v} \times d\vec{\ell}) \quad (17)$$

usando $\vec{v} = \vec{w} - \vec{u}$

$$\vec{v} \times d\vec{\ell} = (\vec{w} - \vec{u}) \times d\vec{\ell} = \vec{w} \times d\vec{\ell} - \vec{u} \times d\vec{\ell} \quad (18)$$

pero $\vec{u} \parallel d\vec{\ell} \therefore \vec{u} \times d\vec{\ell} = \vec{0}$.

$$\Rightarrow \vec{v} \times d\vec{\ell} = \vec{w} \times d\vec{\ell} \quad (19)$$

$$\frac{d\phi}{dt} = \int \vec{B} \cdot (\vec{w} \times d\vec{\ell}) \quad (20)$$

Recordando que $\vec{A} \cdot (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B} \cdot (\vec{C} \times \vec{A}) = \vec{C} \cdot (\vec{A} \times \vec{B})$ podemos escribir $\vec{B} \cdot (\vec{w} \times d\vec{\ell}) =$

$$d\vec{\ell} \cdot (\vec{B} \times \vec{w}) = -(\vec{w} \times \vec{B}) \cdot d\vec{\ell}$$

$$\frac{d\phi}{dt} = - \oint (\vec{w} \times \vec{B}) \cdot d\vec{\ell} \quad (21)$$

El producto vectorial $\vec{w} \times \vec{B}$ no es ni más ni menos que la fuerza magnética por unidad de carga sobre los portadores que se mueven con velocidad $\vec{w}$:

$$\vec{f}_m = \vec{w} \times \vec{B} \quad (1)$$

Resulta entonces:

$$\frac{d\phi}{dt} = - \oint \vec{f}_m \cdot d\vec{\ell} \quad (2)$$

y como $\oint \vec{f}_m \cdot d\vec{\ell} = \mathcal{E}$

$$\mathcal{E} = - \frac{d\phi}{dt} \quad (3)$$

§ Nota

Hay una ambigüedad en el signo tanto de $\mathcal{E}$ como de ϕ :

- $\mathcal{E} \equiv \oint_C \vec{f} \cdot d\vec{\ell}$: sentido de circulación de C .
- $\phi \equiv \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$: orientación de la superficie S .

Los signos se eligen consistentemente como siempre, por la **regla de la mano derecha**. Es decir: si circulo C en la dirección que se enrollan los dedos, el pulgar nos da la orientación de la superficie S .

▲! Advertencia

- *Obs:* si el cálculo de la fem no da negativo, quiere decir que la corriente circulará en la dirección contraria alrededor del circuito.
- *Obs:* **atentos** a las condiciones en las que fue derivada la ec. (3): vale para lazos en movimiento (traslación, rotación) que pueden cambiar de forma (estirarse, distorsionarse) de manera continua.
- **No** vale cuando hay interruptores (que puedan cambiar el área del circuito), contactos deslizantes en algún punto del circuito, conductores extendidos ($> 1D$) que impidan definir un circuito de corriente sin ambigüedades.

La deducción de esta sección es puramente geométrica y cinemática: en ningún momento se supuso nada sobre *cómo* varía $\vec{B}$ en el espacio, sólo que el lazo se mueve y/o se deforma dentro de un campo magnético que puede depender de $\vec{r}$. Por eso la ley del flujo (4) es más general que la fem de movimiento particular calculada en la sección anterior: aplica a cualquier lazo conductor en movimiento, sea cual sea su forma o trayectoria, siempre que el campo magnético en sí no dependa explícitamente del tiempo. El caso en que además $\vec{B} = \vec{B}(t)$ requerirá un ingrediente físico adicional: la Ley de Faraday, que veremos a continuación.

? ¿Por qué?

¿Por qué no alcanza con "fuerza de Lorentz + ley del flujo" para explicar todo? Porque la deducción de esta sección solo usó cinemática de *cargas que se mueven* dentro de un $\vec{B}$ fijo en el tiempo. Si el propio campo cambia con el tiempo en un punto del espacio donde no hay ningún conductor moviéndose, no hay ninguna carga en movimiento sobre la cual aplicar $\vec{v} \times \vec{B}$: hace falta un mecanismo físico distinto. Ese es exactamente el rompecabezas que enfrentó Faraday.

Inducción electromagnética y Ley de Faraday

§ Nota

Oersted había descubierto en 1821 que una corriente eléctrica genera un campo magnético. Faraday se preguntó por el fenómeno inverso: ¿podrá un campo magnético generar una corriente eléctrica? Esta pregunta es la que motiva los experimentos de 1831 que se describen a continuación.

✖ Contexto histórico

El experimento decisivo de Faraday (29 de agosto de 1831) usó un anillo de hierro con dos bobinados independientes: al cerrar el circuito de una de las bobinas conectada a una pila, un galvanómetro conectado a la otra bobina se movía brevemente y volvía a cero, aunque la corriente en la primera bobina se mantuviera constante. Faraday entendió que lo que importaba no era la corriente en sí, sino su *cambio*. Ese anillo se conserva hoy en la Royal Institution de Londres.

Faraday realizó (~ 1830) una serie de experimentos que pusieron en evidencia las limitaciones de las leyes de la electromagnetostática. Vamos a resumir tres de ellos:

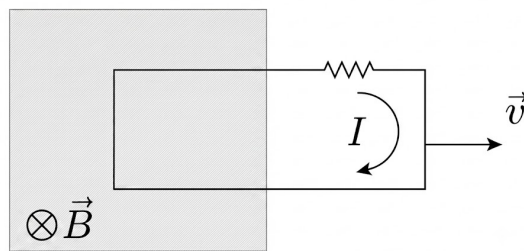


Figura 11: Si un lazo conductor (un circuito) se mueve en presencia de un campo magnético **no uniforme** $\vec{B}$, $\Rightarrow$ se induce una corriente en el lazo.

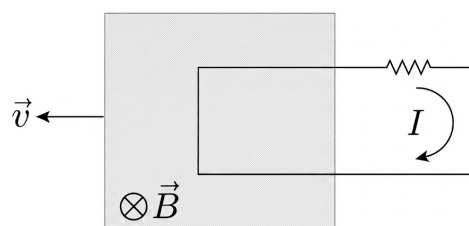


Figura 12: Si el lazo permanece en reposo, y se mueve la fuente del campo magnético $\vec{B}$, $\Rightarrow$ se induce una corriente en el lazo.

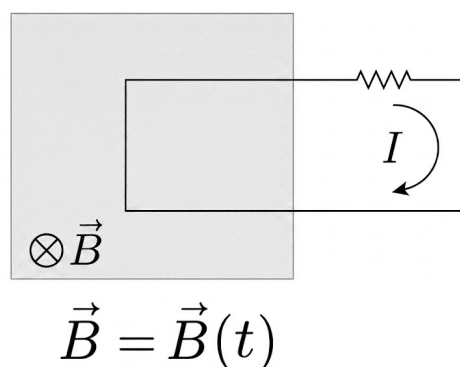


Figura 13: Tanto el lazo conductor como la fuente de $\vec{B}$ permanecen en reposo, pero la intensidad del campo magnético varía en el tiempo: $\vec{B} = \vec{B}(t)$, $\Rightarrow$ se induce una corriente en el lazo.

- El experimento (1) es un caso de fem de movimiento, como el que acabamos de estudiar, donde:

$$\mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt} \quad (22)$$

- El experimento (2) ya no es tan obvio. Especialmente en el momento en que Faraday hace este descubrimiento.

✓ Aplicación

Los transformadores eléctricos que reducen la tensión de línea (220V) a la de un cargador de celular (5V) explotan exactamente el mecanismo del experimento (3): un bobinado primario con corriente alterna crea un campo $\vec{B}(t)$ variable en un núcleo de hierro, y ese campo induce una fem en un bobinado secundario en reposo, sin que haya ningún conductor moviéndose.

Hoy, a la luz de la relatividad especial, podríamos anticipar (2) de (1) ya que lo que importa es el movimiento relativo que es el mismo en ambos casos.

Sin embargo, en el momento que Faraday hace este experimento el resultado es **intrigante**.

- Piénsenlo: en el experimento (1) el hilo conductor se mueve en un campo magnético $\Rightarrow$ existe una fuerza magnética sobre las cargas que genera una fem y da lugar a una corriente. Esto está claro.
- Pero en experimento (2) el hilo conductor está en reposo. Si bien la fuente de campo $\vec{B}$ se mueve, los portadores de carga están quietos: la fuerza que da lugar a la corriente **no puede ser magnética**.
- Ok, si no es el campo magnético, ¿qué otros campos conocemos que puedan hacer una fuerza sobre cargas en reposo? Un campo eléctrico lo haría... pero no hay ninguna distribución de cargas presente que pueda dar lugar a $\vec{E} \neq \vec{0}$ (el conductor es neutro).

! Idea clave

La idea de Faraday:

Un campo magnético dependiente del tiempo induce un campo eléctrico.

 $\Rightarrow$ Intuición Física

Faraday mismo pensaba en términos de "líneas de fuerza" magnéticas, no de ecuaciones. Su intuición: cuando un circuito corta "líneas de campo magnético" (porque se mueve, o porque las líneas mismas se mueven o cambian de intensidad), se induce una fem proporcional a la rapidez con la que se cortan líneas. Esa imagen visual, aunque hoy la formalizamos con el flujo ϕ , sigue siendo la mejor manera de anticipar cualitativamente si habrá o no fem inducida.

En el experimento (2), cuando la fuente de campo inhomogéneo se mueve, en un punto determinado del espacio el campo magnético varía con el tiempo.

Faraday observó experimentalmente que en el caso (2) hay una fem

$$\mathcal{E} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d\phi}{dt} \quad (23)$$

Si derivamos el flujo con respecto al tiempo

$$\frac{d}{dt}\phi = \frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (24)$$

▲ Ley de Faraday — forma integral

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad \text{ley de Faraday en su forma integral} \quad (25)$$

¶ Observación

Nótese la naturaleza puramente empírica de este paso: no hay ninguna deducción teórica que obligue a que la fem en el experimento (2) tenga la misma forma $-d\phi/dt$ que en el experimento (1). Es Faraday quien encuentra, experimentalmente, que ambos fenómenos –de origen físico completamente distinto, fuerza de Lorentz en un caso, campo eléctrico inducido en el otro– están descriptos por la misma ley matemática. Esta coincidencia notable es la que después, hacia 1905, llevaría a Einstein a buscar una explicación más profunda y a formular la Teoría de la Relatividad Especial (ver observación en la página 209 del apunte).

Si usamos el teorema de Stokes para reescribir la integral de la circulación de $\vec{E}$:

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = \int_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (1)$$

Como esta expresión vale para cualquier superficie, tenemos

▲ Ley de Faraday — forma diferencial

$$\nabla \times \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \text{Ley de Faraday.} \quad (2)$$

§ Nota

En el caso estático, donde $\vec{B} = \text{cte}$, $\nabla \times \vec{E} = \vec{0}$ como debe.

■ Ejemplo

El campo inducido no es conservativo: dos voltímetros alrededor de un solenoide.

Consideremos un solenoide con flujo variable $\phi(t)$ en su interior, rodeado por un circuito con dos resistencias R_1 y R_2 en serie, y conectemos un voltímetro en paralelo con cada resistencia (V_1 en R_1 , V_2 en R_2). Recorriendo el circuito completo,

$$\oint_{\text{circuito}} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d\phi}{dt} \neq 0 \quad (26)$$

Si separamos la integral en los dos tramos del circuito (cada uno atravesado por su resistencia), se obtiene

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = I R_2 + I R_1 = V_2 - V_1 \neq 0 \quad (27)$$

Es decir que, en general, **las dos lecturas V_1 y V_2 son distintas**, aun cuando ambos voltímetros están midiendo “entre los mismos dos puntos” del circuito. Esto sería imposible en un campo electrostático (donde la diferencia de potencial entre dos puntos está bien definida, independientemente del camino), y es una consecuencia directa de que el campo eléctrico inducido no es conservativo: la integral de línea entre dos puntos depende del camino elegido.

El experimento (3) se explica naturalmente por la Ley de Faraday, ya que hay un campo magnético dependiente del tiempo que da origen a una fem

$$\mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt} \quad (3)$$

6.2. Ley de Faraday y ley del flujo

Los tres experimentos descriptos pueden resumirse en una **ley del flujo**

$$\mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt} \quad (4)$$

Sin embargo, hay que distinguir los principios detrás de esta ley, que pueden ser diferentes:

- En el experimento (1) se trata de la fuerza de Lorentz.
- En los experimentos (2) y (3) se trata de un campo eléctrico inducido por un campo magnético variable: este principio es la Ley de Faraday.

§ Nota

La coincidencia entre estos resultados fue lo que motivó a Einstein a buscar las razones y formular la Teoría de la Relatividad Especial.

Vale la pena remarcar que, en general, cuando un circuito está en movimiento *y además* el campo $\vec{B}$ en el que está inmerso depende del tiempo, la fem total tiene contribuciones de *ambos* orígenes: $\mathcal{E} = \oint (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{\ell} + \oint \vec{E}_{\text{ind}} \cdot d\vec{\ell}$, y la ley del flujo $\mathcal{E} = -d\phi/dt$ resulta ser, notablemente, la suma exacta de ambas contribuciones cuando se calcula la derivada total del flujo (que incluye tanto el cambio de $\vec{B}$ en el tiempo como el cambio del área/orientación del lazo).

6.3. Ley de Lenz

La ley de Lenz nos proporciona una manera simple de determinar el efecto cualitativo de un flujo magnético variable:

! Idea clave

la corriente inducida se opone al cambio en el flujo

(Lenz)

¿Por qué tiene que ser así? El signo de la fem inducida es tal que la corriente que genera produce, a su vez, un campo magnético cuyo flujo se opone al cambio de flujo que la originó. De no ser así –si la corriente inducida reforzara el cambio de flujo en lugar de oponerse– el flujo se incrementaría indefinidamente, y con él la corriente, en una realimentación sin límite: se violaría la conservación de la energía. La ley de Lenz es, entonces, más que una regla mnemotécnica para los signos: es una consecuencia directa de que la energía no puede crearse de la nada.

✓ Aplicación

Los frenos por corrientes de Foucault (o "eddy currents") de algunos trenes y montañas rusas, y las anafes de inducción, funcionan gracias a la Ley de Lenz: la corriente inducida en el metal se opone al cambio de flujo, generando una fuerza de frenado (en el freno) o calentamiento por disipación (en la anafe), sin ningún contacto mecánico ni con llama.

~ Orden de magnitud

Para el frenado magnético de la sección anterior, con $B_0 \sim 1 \text{ T}$, $a \sim 0,1 \text{ m}$, $v \sim 10 \text{ m/s}$ y una resistencia efectiva de la espira $R \sim 10^{-3} \Omega$ (típica de una lámina metálica gruesa), la fuerza de frenado $F = B_0^2 a^2 v / R$ da del orden de 10 N : suficiente para frenar objetos livianos en fracciones de segundo, la razón por la que los frenos de Foucault son tan efectivos en trenes de alta velocidad.

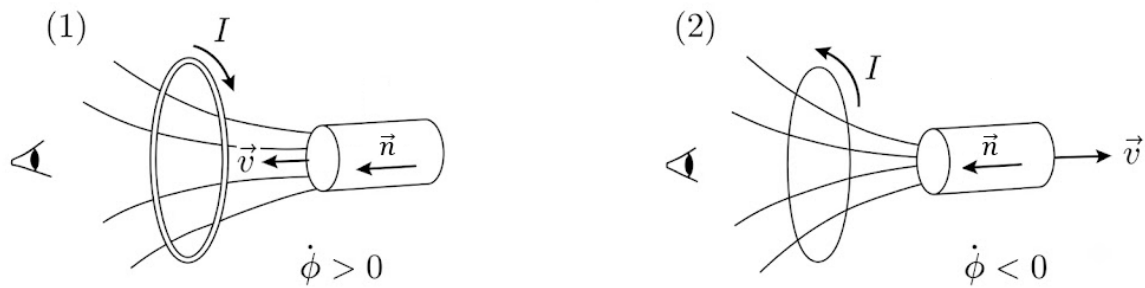


Figura 14: Lazo conductor en movimiento con velocidad $\vec{v}$ frente a un flujo magnético variable, indicando el sentido de la corriente inducida I , el versor normal $\vec{n}$, la perspectiva del observador y el signo de la derivada temporal del flujo $\dot{\Phi}$.

Imaginemos un objeto magnetizado cercano a un aro conductor.

- (1) Cuando el imán se aproxima al aro, el flujo aumenta. La corriente que se induce en el aro circula en sentido horario, visto desde la izquierda, de modo que el campo magnético que ella produce genera un flujo propio que se opone al cambio generado por la aproximación del imán.
- (2) Cuando el imán se aleja, el flujo disminuye. La corriente inducida circulará en sentido antihorario, dando lugar a un campo propio que tiende a oponerse al cambio de flujo.

§ Nota

La ley de Lenz es una forma de determinar los signos en la ley de flujo sin hacer nuevas cuentas.

- En el caso de situaciones como el experimento (1) es sencillo determinar el sentido de circulación de la corriente por la fuerza de Lorentz.
- En el caso de experimentos en los que interviene la ley de Faraday puede ser laborioso determinar los signos.

■ Ejemplo

Espira girando en un campo magnético uniforme: el generador de corriente alterna.

Consideremos una espira que rota alrededor de un eje con velocidad angular ω constante, en presencia de un campo magnético uniforme y constante $\vec{B}$. Si $\vec{m}$ es el versor normal a la espira y $\theta(t) = \omega t$ el ángulo entre $\vec{m}$ y $\vec{B}$, el flujo a través de la espira es

$$\phi = \int_{S(t)} \vec{B} \cdot d\vec{S} = B S \cos(\omega t) \quad (28)$$

con S el área de la espira. La fem inducida es entonces

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{d}{dt}[B S \cos(\omega t)] = \omega B S \sin(\omega t) \quad (29)$$

Si en lugar de una única espira tenemos un bobinado de N espiras, el flujo total se multiplica por N , y resulta

$$\mathcal{E}(t) = \omega B N S \sin(\omega t) = \mathcal{E}_0 \sin(\omega t) \quad \text{con } \mathcal{E}_0 = \omega B N S \quad (30)$$

Obtuvimos una fem inducida **sinusoidal**, de amplitud $\mathcal{E}_0$ y período $T = 2\pi/\omega$. Si la espira tiene una resistencia R , esta fem disipará la corriente generada: el dispositivo convierte la energía mecánica invertida en hacer girar la espira en energía eléctrica, y finalmente en disipación –el principio de funcionamiento de un generador eléctrico de corriente alterna.

■ Ejemplo

Frenado magnético de una espira.

Consideremos una espira rectangular, de lado a en la dirección de movimiento, que entra con velocidad v constante a una región de campo magnético uniforme $\vec{B}_0$ perpendicular al plano de la espira. Si x es la distancia que la espira ha penetrado en la región de campo, el flujo es $\phi = B_0 a x$, y la fem inducida

$$\mathcal{E}_{\text{ind}} = -\frac{d\phi}{dt} = -B_0 a \frac{dx}{dt} = -B_0 a v \quad (31)$$

Si la espira tiene resistencia R , circula una corriente

$$I = \frac{\mathcal{E}_{\text{ind}}}{R} = -\frac{B_0 a v}{R} \quad (32)$$

que, por la ley de Lenz, genera un campo magnético que se opone al campo original. Esta corriente experimenta entonces una fuerza de frenado

$$\vec{F} = \oint_C I d\vec{\ell} \times \vec{B} = -\frac{B_0^2 a^2 v}{R} \hat{x} \quad (33)$$

que actúa como una fuerza **viscosa**, proporcional a la velocidad y opuesta a ella: éste es el principio del frenado magnético (o frenado por corrientes de Foucault).

× Error frecuente

Un error clásico al aplicar Lenz es mezclar el sentido de circulación de la corriente con el sentido del campo magnético que esa corriente produce, sin ser consistentes con la regla de la mano derecha en ambos pasos. Conviene siempre: (1) fijar con la mano derecha qué campo produciría una corriente en un sentido dado, (2) comparar ese campo con el cambio de flujo, y recién ahí decidir si la corriente real va en ese sentido o en el opuesto.

6.4. Repaso Ley de Faraday

- (1) $\mathcal{E} \equiv \oint_C \vec{f} \cdot d\vec{\ell}$ def. fuerza electromotriz en un circuito; $\vec{f}$ es fuerza por unidad de carga.
- (2) Un conductor en movimiento dentro de un campo magnético da lugar a una fem debida a la fuerza de Lorentz.
- (3) Un campo magnético variable en el tiempo induce un campo eléctrico. Ley de Faraday.

$$(4) \quad \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (34)$$

$$(5) \quad \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (35)$$

Ley del flujo: $\phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$ (flujo magnético a través de S)

$$(6) \quad \mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt} \quad (\text{incluye (2) y (3)}) \quad (36)$$

Ley de Lenz:

La naturaleza detesta que cambie el flujo.

★ Mecanismos de inducción electromagnética

Mecanismo	Ecuación
Conductor en movimiento	fuerza de Lorentz, $\vec{f}_m = \vec{v} \times \vec{B}$
Campo magnético variable	campo inducido, $\nabla \times \vec{E} = -\partial_t \vec{B}$
Ambos (ley general)	$\mathcal{E} = -d\phi/dt$

↔ Conexión

Este repaso cierra el “electromagnetismo con corrientes estacionarias”. Las ecuaciones (212.1)-(212.4) que siguen todavía tienen una grieta —la Ley de Ampère no funciona con corrientes no estacionarias— que Maxwell va a reparar más adelante en esta unidad. Y la inductancia L que vamos a definir enseguida es, junto con la capacidad C , uno de los dos ingredientes que faltan para poder estudiar circuitos RLC .

6.5. Propiedades del campo inducido**▲ Ecuaciones de los campos, con la modificación de Faraday**

Las ecuaciones de para los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ con la modificación introducida por Faraday:

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \quad (212.1)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (212.2)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \quad (212.3)$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \quad (212.4)$$

Consideremos el caso $\rho \equiv 0$. Entonces el campo eléctrico está generado únicamente por un campo magnético cambiante:

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0 \quad (212.5)$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\partial_t \vec{B} \quad (\text{donde abreviamos } \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \equiv \partial_t \vec{B}) \quad (212.6)$$

Observemos la similitud de este caso con las ecs. (3) y (4) para la magnetostática: $\nabla \cdot \vec{B} = 0$ y $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$; $-\partial_t \vec{B}$ juega el papel de la corriente $\mu_0 \vec{J}$.

Entonces podemos recurrir a las soluciones que conocemos para este problema, las leyes de Biot–Savart y Ampère:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{1}{\eta^2} (\vec{J}(\vec{r}') \times \hat{n}) dv' \quad \text{y} \quad \oint_C \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 I_{\text{enc}} \quad (212.7)$$

De manera análoga obtenemos

$$\vec{E} = -\frac{1}{4\pi} \int \frac{1}{\eta^2} (\partial_t \vec{B} \times \hat{n}) dv' \quad \text{y} \quad \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d\phi}{dt} \quad (212.8)$$

¶ Observación

Esta correspondencia formal entre $-\partial_t \vec{B} \leftrightarrow \mu_0 \vec{J}$ es un recurso de cálculo muy poderoso: cualquier problema de magnetostática que sepamos resolver por Biot–Savart o Ampère tiene, en principio, un problema “análogo” de campo eléctrico inducido resoluble por la misma técnica, con la sola sustitución de la fuente. Esta analogía sólo es válida bajo la aproximación cuasiestática que se discute en la sección siguiente.

? ¿Por qué?

¿Por qué funciona esta analogía? Porque, matemáticamente, (212.5)-(212.6) tienen exactamente la misma estructura que las ecuaciones de la magnetostática (3)-(4): una divergencia nula y un rotor igual a una "fuente". El campo eléctrico inducido "no sabe" que en la magnetostática esa fuente era una corriente y acá es $-\partial_t \vec{B}$: la matemática del rotor y la divergencia es ciega al significado físico de lo que hay del otro lado de la ecuación.

6.6. Aproximación cuasiestática

Al aplicar la ley de Faraday en la práctica, nos encontramos con problemas en los que $\vec{B} = \vec{B}(t)$. Sin embargo, quisiéramos usar las leyes de la magnetostática para calcular $\vec{B}$, es decir las ecs. (212.5–6) o (212.7).

En problemas en los que la ley de Faraday es relevante, con campos magnéticos variables, no es rigurosamente correcto usar las leyes de la magnetostática.

En muchos problemas prácticos el error es sin embargo pequeño, y resulta una buena aproximación proceder de esta manera:

- Calcular los campos magnéticos por Ampère o Biot–Savart.
- Determinar el campo eléctrico por la ley de Faraday o usar la ley del flujo.

El régimen en el que esto es una buena aproximación se denomina **cuasiestático** (o cuasiestacionario). La aproximación se rompe cuando los campos varían extremadamente rápido o cuando estamos considerando puntos del espacio muy lejanos a la fuente de los campos. En general esto es así cuando se vuelve relevante la presencia de ondas electromagnéticas y radiación EM.

§ Nota

La aproximación cuasiestática es, en esencia, la afirmación de que el “tiempo de propagación” de la información electromagnética a través del sistema (de orden L/c , con L el tamaño característico del sistema) es despreciable frente a la escala de tiempo τ en la que varían los campos. Formalmente esto se traduce en $L/c \ll \tau$, o equivalentemente en despreciar la corriente de desplazamiento en la ley de Ampère –que veremos hacia el final de esta unidad– frente a la corriente de conducción.

~ Orden de magnitud

Para un circuito de laboratorio de $L \sim 1$ m, el tiempo de propagación es $L/c \sim 3$ ns. Un circuito de corriente alterna de 50 Hz varía en escalas $\tau \sim 1/50$ s = 20 ms: como $L/c \ll \tau$ por siete órdenes de magnitud, la aproximación cuasiestática es excelente. En cambio, para señales de radiofrecuencia GHz ($\tau \sim 1$ ns), L/c y τ quedan comparables y la aproximación deja de ser válida: ahí hace falta la teoría completa de ondas electromagnéticas.

Inductancia

Imaginemos que tenemos dos lazos de cable, dos circuitos cerrados, por los que puede circular corriente.

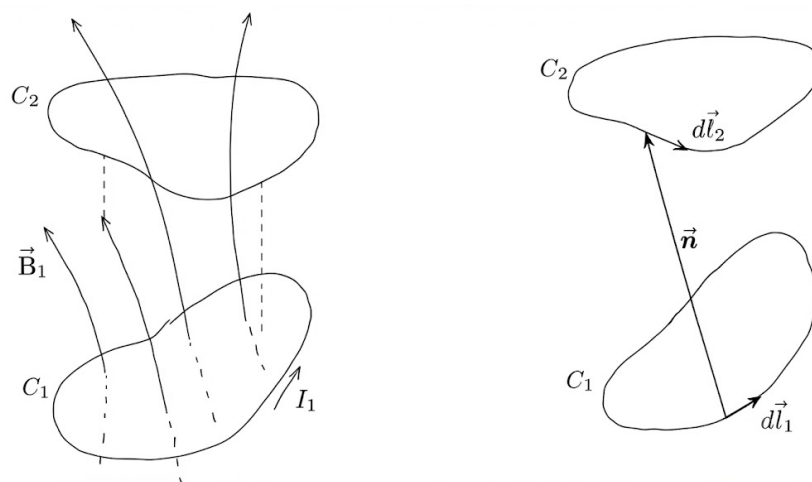


Figura 15: Evolución de un contorno cerrado desde C_1 hasta C_2 en un campo magnético $\vec{B}_1$ (izquierda), junto con la parametrización geométrica de los elementos diferenciales de línea $d\vec{\ell}_1$ y $d\vec{\ell}_2$ unidos por el vector normal $\vec{n}$ entre ambos contornos (derecha).

- Si hacemos circular una corriente I_1 por el circuito C_1 , ésta producirá un campo magnético $\vec{B}_1$.
- Algunas de las líneas de campo $\vec{B}_1$ pasarán a través del circuito C_2 generando un flujo magnético ϕ_2 .

⇒ Intuición Física

Pensá en dos aros de alambre uno cerca del otro. Cuando por uno circula corriente, sus líneas de campo se despliegan en el espacio como los pétalos de una flor, y algunas ^atraviesan^{el} segundo aro sin que haya ningún contacto físico entre ellos. La inductancia mutua M mide, ni más ni menos, cuántos de esos pétalos alcanzan al segundo aro: depende solo de la geometría (formas, tamaños, distancia, orientación relativa), nunca de las corrientes.

Vamos a buscar una expresión para este flujo ϕ_2 debido a $\vec{B}_1$. Primero escribimos $\vec{B}_1$ por Biot–Savart, ec. (147.6):

$$\vec{B}_1(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \oint \frac{1}{\eta^2} (d\vec{\ell}_1 \times \hat{n}) \quad (214.1)$$

En esta expresión vemos que, si bien no podemos calcular explícitamente el campo en una situación arbitraria, $\vec{B}_1$ resulta proporcional a la corriente I_1 .

El flujo ϕ_2 sobre la espira C_2 es

$$\phi_2 = \int_{S_2} \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_2 \quad (214.2)$$

con $\vec{B}_1$ dado por (214.1). Entonces, ϕ_2 también es proporcional a la corriente I_1 : $\phi_2 \propto I_1$. Podemos escribir:

≡ Definición

$$\phi_2 = M_{21} I_1 \quad (215.1)$$

introduciendo la constante de proporcionalidad M_{21} , que llamamos **inductancia mutua** entre los dos lazos.

Ahora, si escribimos el campo $\vec{B}_1$ en función del potencial vector

$$\vec{B}_1 = \nabla \times \vec{A}_1 \quad (215.2)$$

el flujo ϕ_2 puede también escribirse como

$$\phi_2 = \int_{S_2} \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_2 = \int_{S_2} (\nabla \times \vec{A}_1) \cdot d\vec{S}_2 \quad (215.3)$$

$$\phi_2 = \oint_{C_2} \vec{A}_1 \cdot d\vec{\ell}_2 \quad (\text{por el teorema de Stokes}) \quad (215.4)$$

Recordando la expresión para el potencial vector de un hilo de corriente, ec. (169.5):

$$\vec{A}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \oint_{C_1} \frac{1}{\eta} d\vec{\ell}_1 \quad (215.5)$$

La expresión para el flujo ϕ_2 queda

$$\phi_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \oint_{C_2} \left(\oint_{C_1} \frac{1}{\eta} d\vec{\ell}_1 \right) \cdot d\vec{\ell}_2 \quad (215.6)$$

reordenando un poco:

$$\phi_2 = \left[\frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{1}{\eta} d\vec{\ell}_1 \cdot d\vec{\ell}_2 \right] I_1 \quad (215.7)$$

Volviendo a (215.1) vemos que el corchete es M_{21} :

$$M_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_1} \oint_{C_2} \frac{1}{\eta} d\vec{\ell}_1 \cdot d\vec{\ell}_2 \quad (\text{fórmula de Neumann}) \quad (215.8)$$

Fíjense que linda y simétrica está esta expresión. Como la doble integral de línea sobre los circuitos C_1 y C_2 se puede intercambiar, resulta $M_{12} = M_{21}$,

$$M_{21} = M_{12} \equiv M \quad (\text{inductancia mutua}) \quad (216.1)$$

Esto es asombroso, ¿no? Quiere decir que si hacemos circular una corriente I por C_1 , el flujo a través de C_2 es el mismo que el flujo a través de C_1 si hacemos circular I por C_2 . Es llamativo porque esto se cumple para cualquier C_1, C_2 : ¡los lazos pueden tener la forma que se les antoje y estar orientados como sea!

Otra consecuencia bonita de la expresión (215.8) es que deja claro que M depende sólo de factores geométricos: las formas de C_1 y C_2 , su orientación y posición relativa (a través del factor $1/\eta$ en la integral).

↔ Conexión

La simetría $M_{12} = M_{21}$ no es un accidente exclusivo del electromagnetismo: es una manifestación de los llamados **teoremas de reciprocidad**, que aparecen también en mecánica (teorema de Betti-Maxwell, sobre desplazamientos y fuerzas en estructuras elásticas) y en la teoría de circuitos lineales en general. En todos los casos, la simetría surge de que la interacción entre dos sistemas está descrita por un núcleo integral simétrico, como el $1/\eta$ de la fórmula de Neumann.

- El interés de la inductancia mutua es puramente teórico. Imaginen que variamos la corriente I_1 . El flujo ϕ_2 en C_2 va a variar y de acuerdo con la ley de Faraday se va a inducir una fem en C_2

$$\mathcal{E}_2 = -\frac{d\phi_2}{dt} = -\frac{d}{dt}(M I_1) = -M \frac{dI_1}{dt} \quad (216.2)$$

$$\therefore \mathcal{E}_2 = -M \dot{I}_1 \quad (216.3)$$

§ Nota

Notemos de pasada que esta es una instancia de la aproximación cuasiestática que mencionamos antes, ya que en la derivación de la relación (215.1) empleamos la ley de Biot-Savart en (214.1)... y ahora estamos permitiendo que la corriente I_1 en (214.1) dependa del tiempo; claramente nos llevamos por delante la magnetostática, en donde la suposición de partida es que las corrientes son estacionarias.

✓ **Aplicación**

La carga inalámbrica de celulares y los lectores de tarjetas sin contacto (RFID, NFC) usan inductancia mutua: una bobina en el cargador (o el lector) hace circular una corriente alterna, y la fem inducida en una bobina cercana en el dispositivo (o la tarjeta) transfiere energía o información sin ningún cable ni contacto eléctrico.

✗ **Error frecuente**

No hay que confundir la inductancia mutua M (entre dos circuitos distintos) con la autoinductancia L (de un único circuito consigo mismo), que vemos a continuación. Ambas se miden en Henry y juegan roles análogos en la ec. de la fem inducida, pero M depende de la geometría *relativa* de dos lazos, mientras que L depende solo de la geometría de uno.

6.7. Autoinductancia

Supongamos ahora que en vez de dos lazos tenemos uno solo, C , por el que puede circular una corriente.

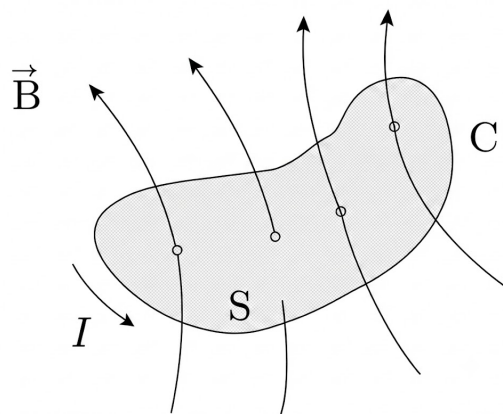


Figura 16: Superficie abierta S limitada por el contorno cerrado C , atravesada por las líneas de campo magnético $\vec{B}$, indicando además el sentido de circulación de la corriente I asociada.

La corriente I genera un campo magnético propio $\vec{B}$, que produce un flujo magnético ϕ a través del lazo C . Si la corriente I varía, el flujo ϕ va a variar y por lo tanto Faraday nos dice que va a aparecer una fem.

♦ **Estrategia**

Receta general para calcular una autoinductancia: (1) supóné una corriente I genérica circulando por el circuito, (2) calculá el campo $\vec{B}$ que esa corriente produce (Biot-Savart o Ampère si hay simetría), (3) calculá el flujo propio $\phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$ a través del propio circuito, (4) despejá $L = \phi/I$. Como $\phi \propto I$ siempre, el resultado final no depende de qué valor de I hayas supuesto.

Siguiendo un razonamiento análogo al anterior, podemos mostrar que el campo va a ser proporcional a la corriente I ,

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} I \oint_C \frac{1}{\eta^2} (d\vec{\ell}' \times \hat{n}) \quad (217.1)$$

y por lo tanto también el flujo propio

$$\phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \quad (217.2)$$

con lo que el flujo es, también, proporcional a la corriente

≡ Definición

$$\phi = L I \quad (217.3)$$

La constante de proporcionalidad L se llama **autoinductancia** o simplemente **inductancia**.

- Al igual que la inductancia mutua, L depende sólo de la forma y tamaño de C .

Para una corriente variable se induce una fem

$$\mathcal{E} = -L \frac{dI}{dt} \quad (217.4)$$

■ Ejemplo

Autoinductancia de un solenoide.

Consideremos un solenoide de N vueltas, altura h y sección S . El campo magnético en su interior es $B = \frac{\mu_0 N I}{h}$, de modo que el flujo por cada espira es

$$\phi_1 = B S = \frac{\mu_0 N I}{h} S \quad (37)$$

Como el solenoide está formado por N espiras, el flujo total enlazado es

$$\phi_T = N \phi_1 = \frac{\mu_0 N^2 I}{h} S \quad (38)$$

de donde, usando $\phi = L I$ (ec. 217.3), despejamos la autoinductancia del solenoide:

$$L = \frac{\mu_0 N^2 S}{h} \quad (39)$$

Notemos que, consistentemente con lo discutido antes, L depende únicamente de parámetros geométricos (N , S , h), y no de la corriente que circule.

~ Orden de magnitud

Para un solenoide "de mano" con $N = 1000$ vueltas, $S = 1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$ y $h = 10 \text{ cm}$: $L = \mu_0 N^2 S / h \approx 4\pi \times 10^{-7} \times 10^6 \times 10^{-4} / 0,1 \approx 1,3 \times 10^{-3} \text{ H} = 1,3 \text{ mH}$. Los inductores comerciales típicos van desde microhenrys (μH) hasta unos pocos henrys; valores de mH como este son comunes en filtros de audio y fuentes de alimentación.

- La inductancia (como la capacidad C) se define positiva.
- El signo $(-)$ en (217.4) define el sentido de la fem inducida: siempre se opone al cambio de corriente $\dot{I}$. Si $\dot{I} > 0$, aparece una fem que tiende a frenar el crecimiento de la corriente. Si por el contrario la corriente disminuyera, $\dot{I} < 0$, la fem aparece oponiéndose a este cambio.
- La inductancia es parecida a una inercia, cumple un rol parecido al de la masa en un sistema mecánico: para valores mayores de L , más cuesta cambiar la corriente.
- Las unidades de L son los **Henry** (H).
- Las inductancias son muy útiles en circuitos de corriente variable; pero eso lo vamos a estudiar más adelante.

¶ Observación

La analogía inductancia-inercia, y capacidad-elasticidad, es más que una metáfora: cuando se estudien los circuitos RLC se verá que la ecuación diferencial que gobierna la carga en un circuito con inductor y capacitor es formalmente idéntica a la del oscilador armónico mecánico, con L jugando el papel de la masa y $1/C$ el de la constante elástica.

✂ Contexto histórico

La unidad de inductancia, el Henry (H), honra a Joseph Henry, físico estadounidense que descubrió la autoinducción de manera independiente y casi simultánea con Faraday, hacia 1830-1831. Henry incluso había observado el fenómeno de inducción electromagnética antes que Faraday, pero se demoró en publicar sus resultados, por lo que el crédito histórico principal quedó para Faraday.

✓ Aplicación

Los inductores ("chokes") se usan en fuentes de alimentación y filtros de audio precisamente por esta analogía con la inercia: en un circuito RLC , la inductancia resiste los cambios bruscos de corriente igual que la masa resiste los cambios bruscos de velocidad, lo cual permite diseñar filtros que dejan pasar ciertas frecuencias y atenúan otras.

■ Ejemplo

Inducción mutua entre dos solenoides coaxiales.

Consideremos dos solenoides coaxiales de la misma altura h , uno dentro del otro, de radios a y b ($a < b$) y con N_1 y N_2 vueltas respectivamente. Por superposición, el campo magnético en función del radio r es

$$\vec{B}(r) = \begin{cases} \left(\frac{\mu_0 N_1 I_1}{h} + \frac{\mu_0 N_2 I_2}{h} \right) \hat{z} & \text{si } r < a \\ \frac{\mu_0 N_2 I_2}{h} \hat{z} & \text{si } a < r < b \\ 0 & \text{si } r > b \end{cases} \quad (40)$$

Para hallar M y L_1, L_2 (que son puramente geométricos y no dependen de las corrientes) conviene considerar casos particulares. Si $I_1 = 0$, $I_2 \neq 0$, el campo en $r < a$ vale $B = \mu_0 N_2 I_2 / h$, y los flujos enlazados por cada bobina son

$$\phi_1 = N_1 \pi a^2 \frac{\mu_0 N_2 I_2}{h}, \quad \phi_2 = N_2 \pi b^2 \frac{\mu_0 N_2 I_2}{h} \quad (41)$$

de donde, usando $\phi_1 = M I_2$ y $\phi_2 = L_2 I_2$,

$$M = \mu_0 \pi \frac{N_1 N_2 a^2}{h}, \quad L_2 = \mu_0 \pi \frac{N_2^2 b^2}{h} \quad (42)$$

Repitiendo el argumento con $I_2 = 0$, $I_1 \neq 0$ se obtiene el mismo valor de M (consistente con $M_{12} = M_{21}$) y

$$L_1 = \mu_0 \pi \frac{N_1^2 a^2}{h} \quad (43)$$

Se define la **constante de acoplamiento** $k \equiv \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}}$, que en este caso resulta

$$k = \frac{N_1 N_2 a^2}{\sqrt{N_1^2 N_2^2 a^2 b^2}} = \frac{a}{b} \quad (44)$$

Como $a < b$, siempre $k < 1$; el acoplamiento máximo ($k = 1$) se da en el caso límite $a = b$, cuando ambos solenoides ocupan la misma región del espacio.

Energía en un campo magnético

Supongamos que queremos establecer una corriente en un circuito. Vamos a tener que realizar un trabajo para conseguir una corriente estacionaria, de acuerdo con lo que acabamos de ver.

▲! Advertencia

Atenti: no estamos hablando del trabajo que se pierde en forma de disipación térmica por efecto Joule en las resistencias del circuito (si las hay).

Como vimos, un circuito cerrado puede tener autoinductancia. Esto hace que si intentamos establecer una corriente, digamos empezando de cero (ausencia de corriente) hasta cierto valor I , va a aparecer una fem inducida que se opone a este cambio. Para conseguir aumentar la corriente vamos a tener que hacer un trabajo en contra de esta fem.

⇒ Intuición Física

La inductancia se comporta como una masa inercial para la corriente: así como cuesta trabajo acelerar un objeto pesado (y ese trabajo queda guardado como energía cinética $\frac{1}{2}mv^2$), cuesta trabajo "acelerar" la corriente en un circuito con inductancia (y ese trabajo queda guardado como energía magnética $\frac{1}{2}LI^2$). La analogía $L \leftrightarrow m$ e $I \leftrightarrow v$ es exacta en la forma matemática, no solo una comparación vaga.

Supongamos que el circuito tiene una inductancia L . Al cambiar la corriente aparece la fem

$$\mathcal{E} = -L \dot{I} \quad (\text{ec. 217.4}) \quad (219.1)$$

El trabajo que hacemos nosotros, por unidad de carga, para dar una vuelta al circuito es $W_{\text{nos}} = -\mathcal{E}$.

Sobre una carga dq

$$dW = -\mathcal{E} dq \quad (219.2)$$

como $I = dq/dt$ es la cantidad de carga por unidad de tiempo que pasa por un punto del circuito, resulta $dq = I dt$.

$$dW = -\mathcal{E} I dt \quad (219.3)$$

con la fem dada por (219.1)

$$dW = L I \dot{I} dt = L I \frac{dI}{dt} dt \quad (45)$$

$$dW = L I dI \quad (219.4)$$

Integrando esta ecuación con una corriente que va de cero a un valor final I :

$$W = \int dW = \int_0^I L I' dI' = L \int_0^I I' dI' = L \frac{I^2}{2} = \frac{1}{2} L I^2 \quad (46)$$

Es decir que el trabajo que debemos realizar (nosotros o una batería) en contra de la fem inducida es

★ Energía almacenada en un circuito con corriente

$$W = \frac{1}{2} L I^2 \quad (220.1)$$

× Error frecuente

Es fácil olvidarse el factor $\frac{1}{2}$ y escribir $W = LI^2$ por analogía apurada con otras fórmulas. El factor $\frac{1}{2}$ aparece porque, a medida que la corriente crece de 0 a I , la fem (y por lo tanto la "fuerza contra la que trabajamos") también va creciendo proporcionalmente —no es constante—, exactamente la misma razón por la que aparece un $\frac{1}{2}$ en $\frac{1}{2}mv^2$ o en $\frac{1}{2}kx^2$.

§ Nota

W no depende de la manera en que establezcamos la corriente (si lo hacemos lentamente, rápidamente). Sólo depende del valor final de la corriente y de parámetros geométricos del circuito que determinan L .

§ Nota

El trabajo realizado no se disipa, sino que queda almacenado en forma de energía en la corriente que ahora circula por el circuito. Esta corriente tiene en cierta forma una "inercia": así como hubo que hacer trabajo para establecerla, si queremos cambiarla (por ejemplo apagarla) va a aparecer nuevamente una fem inducida que tiende a mantener la corriente.

La energía puede reescribirse (en manera análoga a lo que hicimos en electrostática) en términos del campo magnético.

? ¿Por qué?

¿Por qué molestarse en reescribir $W = \frac{1}{2}LI^2$ en términos de $\vec{B}$? Porque L e I son propiedades del *circuito* (un objeto con forma y corriente), mientras que $\vec{B}$ está definido en todo punto del espacio, haya o no un circuito ahí. Expresar W como una integral de B^2 permite pensar la energía como algo que vive en el campo mismo, en cada punto del espacio, no como una propiedad exclusiva del circuito que lo generó —una idea que después se vuelve central en la teoría de ondas electromagnéticas.

El flujo magnético a través del lazo del circuito es

$$\phi = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_S (\nabla \times \vec{A}) \cdot d\vec{S} \quad (\text{escribiendo el campo } \vec{B} = \nabla \times \vec{A}) \quad (220.2)$$

por el teorema de Stokes,

$$\int_S (\nabla \times \vec{A}) \cdot d\vec{S} = \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{\ell} \quad (220.3)$$

$$\therefore \phi = \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{\ell} \quad (220.4)$$

Ahora, como vimos hace un rato el flujo es proporcional a la corriente. En función de la inductancia tenemos ec. (217.3)

$$\phi = L I \quad (221.1)$$

Igualando estas expresiones

$$L I = \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{\ell} \quad (221.2)$$

Reemplazamos esta expresión en la fórmula para el trabajo, ec. (220.1):

$$W = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} I \cdot (L I) = \frac{1}{2} I \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{\ell} \quad (221.3)$$

Como $d\vec{\ell}$ es un desplazamiento a lo largo del circuito C por el que circula la corriente I podemos escribir

$$I d\vec{\ell} = \vec{I} d\ell \quad (221.4)$$

con lo que

$$W = \frac{1}{2} \oint (\vec{A} \cdot \vec{I}) d\ell \quad (221.5)$$

Generalizando al caso de corrientes distribuidas en un volumen $\vec{I} \rightarrow \vec{J}$, $d\ell \rightarrow dv$, $\oint_C \rightarrow \int_V$

$$W = \frac{1}{2} \int_V (\vec{A} \cdot \vec{J}) dv \quad (221.6)$$

En esta expresión, podemos usar la ley de Ampère para reescribir $\vec{J}$,

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \quad (47)$$

con lo que

$$W = \frac{1}{2\mu_0} \int_V \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B}) dv \quad (221.7)$$

Recordatorio: buscamos reescribir W en función de $\vec{B}$; por lo que intentamos integrar para sacarnos de encima a $\vec{A}$. Para eso re-escribimos el integrando (recordamos la identidad que demostramos en p. 156’):

$$\nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B}) \quad (221.8)$$

$$\vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\nabla \times \vec{A}) - \nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) \quad (48)$$

y como $\nabla \times \vec{A} = \vec{B}$

$$\vec{A} \cdot (\nabla \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot \vec{B} - \nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) \quad (49)$$

Con esto la expresión para el trabajo queda

$$W = \frac{1}{2\mu_0} \int_V B^2 dv - \frac{1}{2\mu_0} \int_V \nabla \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) dv \quad (50)$$

Usando el teorema de la divergencia en el segundo término

$$W = \frac{1}{2\mu_0} \int_V B^2 dv - \frac{1}{2\mu_0} \oint_S (\vec{A} \times \vec{B}) \cdot d\vec{S} \quad (222.1)$$

La superficie de integración S en la segunda integral es el borde del volumen V . Este volumen es el que contiene la corriente $\vec{J}$ en la ec. (221.6). Si aumentamos el volumen de integración en (221.6), el resultado de la integral no cambia porque $\vec{J} = \vec{0}$ fuera de V . En la expresión (222.1) debe suceder lo mismo: W no cambiará al incrementar V . Sucede que mientras la primera integral aumenta ($B^2 > 0$ y el volumen de integración está creciendo) la segunda integral decrece (porque S se aleja de la fuente, con lo que $\vec{A}$ y $\vec{B}$ decrecen). Podemos extender la integral a todo el espacio, de modo que la segunda integral se anula y obtenemos:

★ Energía magnética en términos del campo $\vec{B}$

$$W = \frac{1}{2\mu_0} \int B^2 dv \quad (\text{integrando sobre todo el espacio}) \quad (222.2)$$

Esta expresión para la energía muestra que podemos interpretar que la energía que se invierte en generar la corriente/campo está almacenada en el campo magnético, con una densidad de energía por unidad de volumen:

$$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0} \quad (51)$$

~ Orden de magnitud

Con $B = 1 \text{ T}$ (un imán de laboratorio fuerte), $u_B = B^2/2\mu_0 \approx 4 \times 10^5 \text{ J/m}^3$: en un litro de espacio con ese campo hay cerca de 400 J, comparable a la energía cinética de un auto chico a baja velocidad. Con el campo magnético terrestre ($B \sim 5 \times 10^{-5} \text{ T}$), $u_B \sim 10^{-3} \text{ J/m}^3$: unos ocho órdenes de magnitud menor, coherente con lo poco "intenso" que es el campo terrestre frente a un electroimán de laboratorio.

Comentario

¿Cómo es que hay energía en un campo magnético, si los campos magnéticos no realizan trabajo?

Atrás de todo esto está la ley de Faraday.

Para producir un campo magnético en una región en la que no lo hay, debemos cambiar el campo $\vec{B}$. Entonces $\vec{B} = \vec{B}(t)$ y por la ley de Faraday esto da lugar a un campo eléctrico: $\nabla \times \vec{E} = -\partial_t \vec{B}$. Es este campo eléctrico el que realiza trabajo.

Si pensamos en el proceso completo de establecer un campo magnético, ni al comenzar ni al completar el proceso hay campo eléctrico, pero durante el proceso, inevitablemente, hay un campo $\vec{E}$, y es en contra de este campo que realizamos un trabajo para lograr establecer un campo $\vec{B}$ final.

En resumen, la energía magnética tiene un origen dinámico, y por ese motivo no pudimos discutir este tema en el contexto de magnetostática.

Finalmente, comparamos las expresiones de la energía magnética con la electrostática:

$$W_e = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \int E^2 dv \qquad W_m = \frac{1}{2\mu_0} \int B^2 dv \qquad (52)$$

¶ Observación

La simetría entre W_e y W_m es sorprendente y anticipa la simetría más profunda de las ecuaciones de Maxwell entre $\vec{E}$ y $\vec{B}$ que vamos a terminar de construir en lo que resta de esta unidad. Sin embargo, esta simetría no es completa: en electrostática ε_0 multiplica a E^2 , mientras que en magnetostática B^2 aparece *dividido* por μ_0 ; esta asimetría en la posición de las constantes reflejará luego, en la ecuación de ondas, la aparición de la combinación $\mu_0 \varepsilon_0$ y la velocidad de la luz $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$.

↔ Conexión

Las densidades u_E y u_B que aparecen acá son, más adelante en el curso, los dos términos de la energía electromagnética total $u = u_E + u_B$ que aparece en el teorema de Poynting, junto con el vector de Poynting $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$, que describe cómo esa energía *fluye* de un punto a otro del espacio —la pieza que faltaba para entender cómo la energía de una onda electromagnética viaja desde una antena hasta un receptor.